

DSO-forhold i Tyskland.

Nedenstående oversigt viser aktuelle DSO-forhold i Danmark og Tyskland. Tabellen er lavet ved at samle data fra myndigheder og udvalgte DSO'er i begge lande. Der ses på organisationer, databaser, tarifstruktur og eksempler for småkunder.

	Tyskland	Danmark
DSO-betegnelse	<u>Verteilernetzbetreiber (VNB)</u>	Distributionsselskab DSO
Organisationer	Tyske VNBs kan melde sig ind i <u>Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. – BDEW</u>	Green Power Denmark organiserer danske distributionsselskaber og energivirksomheder.
Kort	Der findes så vidt vides ikke nogen gratis kort, der viser netselskaber i Tyskland og hvilke ÜNB, de tilhører. Fx stromnetzbetreiber.de sælger dog en række kort og informationer.	På elnet.dk kan man finde interaktive kort, der viser eldistributionsselskaber i Danmark.
Smart-meter	Udrulning skal opnås inden 2032 i alle husholdninger over 6000 kWh/år forbrug. Dog kan mindre forbrugere vælge at få smart-meter og brugere af varmepumper, batterir eller lignende tilbydes også smart-meters. Hvis man har solar PV på mere end 7kW skal smart-meter også installeres. Kilde: BDEW. Den obligatoriske udrulning, baseret på data indsamlet fra 813 operatører viste: fjerde kvartal af 2020: 23,3 % af de obligatoriske installationer med et forbrug på 6.000 til 100.000 kWh er blevet udstyret med intelligente målesystemer (iMSys). Kilde: BNetzA	Siden 1. januar 2021 er alle danske forbrugere fjernaflæste. Kilde: DST.
Databaser	<u>BNetzA</u> fører en database over gas- og elmarkederne i Tyskland, <u>Marktstammdatenregister</u> . Her registreres: - solanlæg - anlægsoperatør - strømproducerende enheder - netselskaber - tradere <u>MaStR-nummeret</u> er det entydige registreringsnummer for enheder i Marktstammdatenregister. Kilde: marktstammdatenregister.de/MaStR Produktion, forbrug, import/eksport, er i databasen SMARD. Der er også værkdata om produktionsenheder i Tyskland, Østrig og Luxembourg. Tallene er stillet frit til rådighed. Data kommer fra de tal, ÜNB leverer til ENTSO-E. Kilde: smard.de Der er i Tyskland ikke nogen central database, der viser hvilken leverandør en given kunde har. Disse informationer ligger lokalt hos VNB'er.	<u>Energidataservice.dk</u> er en Energinets platform, der stiller data til rådighed for offentligheden. <u>Datahub</u> er Energinets centrale markedsplatform for elmarkedet. Indeholder alle målepunkter i Danmark (ca. 3,3 mio.). Bruges af elhandlere, netselskaber, aggregatorer, balanceansvarlige. Indeholder personhenførbare data (målepunkter, forbrug, leverandørskift). Styrrer leverandørskift, flytninger, måledata, afregning. Energistyrelsen fører lister over - Elnetselskaber med bevilling - Stamdata over værk og anlæg
API-interface til data	smard.api.bund.dev kunne være starten på API interface, men ser ud til at være i udviklingsstadiet. Ikke testet. marktstammdatenregister.de/MaStRApi ser ud til også at være på udviklingsstadiet. Ikke testet.	Energidataservice tilbyder en bred og varieret datamængde via API-interface.
Begreber	<u>Steuerbaren Verbrauchseinrichtungen</u> Dette er et lovgivningsmæssigt begreb, der omfatter anlæg / installationer, som dels er styrbare af kunden, men hvor VNB også kan skrue ned for forbrug i flaskehalsituationer. Disse anlæg får en særlig rabat på <u>Netzentgelt</u> .	

	Fra 1.1.2024 har alle tyske styrbare forbrugsenheder > 4,2 kW skullet kunne lade sig "dimme" af VNB. Det er typisk varmepumper, billadere, batterier, klimaanlæg mm. Kilde: BNetzA	
Tarifstruktur	BNetzA har igangsat en procedure for etablering af et generelt netafgiftssystem for elektricitet (AgNes). Tyskland har de samme udfordringer som Danmark: Stor netudbygning, volatilitet i strømpriser, elektrificering, datacentre, H2-anlæg, batterier, flaskehalse. Derudover må man sige, at Tyskland er bag efter Danmark med digitalisering, og har sine særlige flaskehalse, med kun en priszone. AgNes minder om dansk Tarifmodel 3.0, men kommer fra en myndighed og den påtænkte model er ikke helt så detaljeret og altdækkende som Tarifmodel 3.0 i Danmark. Kilde: Vorstellung Zwischenstand AgNes, BNetzA.	Tarifmodel 3.0 udviklet af Green Power Denmark. Den danske tarifmodel har meget til fælles men den tyske, men den danske har tillige metoder til prisdifferentierede tariffer. De tidsdifferentierede tariffer virker mere koordinerede end de tyske, i de eksempler, der er kigget på (se neden for).
Eksempel 1 – småkunder	Leipzig Netz – kunder uden effektbetaling - Modul 3. Kvartalsmodel. Sommerkvartaler har kun standardtarif, vinterkvartaler følger Standard-, Hoch- og Niedertarif. Hochtarif er kun i 2 timer fra 17-19. Øvrige tariffer skifter i nogle tilfælde på halve timer.	Vores Elnet – C-kunder. Vinter og sommertariffer, timebaserede tariffer skifter mellem lav, høj og spids.
Eksempel 2 – småkunder	Hamburger Netz – kunder uden effektbetaling – Modul 3 Kvartalsmodel, men i 2026 er alle kvartaler ens. I øvrigt kan Standard-, Hoch- og Niedertarif skifte på kvarterbasis.	N1 – C-kunder. Vinter og sommertariffer, timebaserede tariffer skifter mellem lav, høj og spids.

Sept. 2026

